

第3次(第5章)

1. 简述记分牌算法的基本思想

若某条指令被暂停,而后面的指令就绪且与其他正在执行或被暂停的指令都不相关,则允许跨越它。目标是在没有结构冲突时,尽可能地执行没有数据冲突的指令,实现一个时钟周期执行一条指令。由记分牌负责检测相关和控制指令流和执行。

2. 简述Tomasulo算法的基本思想

- ① 记录并检测指令相关,操作数一旦就绪就立即执行,减小发生RAW的可记
- ② 通过寄存器改名消除WAR和WAW冲突



	流出	读操作数	执行	写回
3. L.D $F_6, 34(R_2)$	1	2	3	4
L.D $F_2, 45(R_3)$	2	3	4	5
ADD.D F_3, F_6, F_2	3	6	8	9
MUL.D F_4, F_2, F_6	4	6	16	17
SUB.D F_3, F_4, F_2	10	18	20	21
ADD.D F_4, F_2, F_6	18	19	21	22

设 Load、访点加、访点减各有 2 个，执行周期分别为 1, 2, 10，均采用流水，

若用记分牌算法要几个时钟周期？给出第 5、10、15 个周期时功能单元和寄存器状态表

需要 22 个

① 周期 5:

	Busy	Op	F_i	F_j	F_k	R_j	R_k
Load 1	0						
Load 2	0						
Add 1	1	ADD.D	F_8	F_6	F_2	1	1
Add 2	0						
Mult 1	1	MUL.D	F_4	F_2	F_6	1	1
Mult 2	0						

	F_0	F_2	F_4	F_6	F_8	---	F_{30}
记分牌			Mult 1		Add 1		



② 周期 10:

	Busy	Op	F_i	F_j	F_k	Q_j	Q_k	R_j	R_k
Load 1	0								
Load 2	0								
Add 1	1	SUB.D	F_3	F_4	F_2	Mult 1	0		1
Add 2	0								
Mult 1	1	MUL.D	F_4	F_2	F_6		0	0	
Mult 2	0								

	F_0	F_2	F_4	F_6	F_8	----	F_{30}
部件			Mult 1		Add 1		

③ 周期 15 (与周期 10 相同)

	Busy	Op	F_i	F_j	F_k	Q_j	Q_k	R_j	R_k
Load 1	0								
Load 2	0								
Add 1	1	SUB.D	F_3	F_4	F_2	Mult 1	0		1
Add 2	0								
Mult 1	1	MUL.D	F_4	F_2	F_6		0	0	
Mult 2	0								

	F_0	F_2	F_4	F_6	F_8	----	F_{30}
部件			Mult 1		Add 1		



Load, Add, MUL, ...

4. 用 Tomasulo

	流出	执行	写回
L.D F6, 34(R2)	1	2	3
L.D F2, 45(R3)	2	3	4
ADD.D F8, F6, F2	3	6	7
MUL.D F4, F2, F6	4	14	15
SUB.D F3, F4, F2	5	17	18
ADD.D F4, F2, F6	8	10	11

需要18个周期

① 第5周期

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk	A
Load1	0						
Load2	0						
Add1	1	ADD.D	R(F6)	R(F2)			
Add2	1	SUB.D		R(F2)	Mul1		
Mul1	1	MUL.D	R(F2)	F(F6)			
Mul2							

	F0	F2	F4	F6	F8	...	F30
Qi			Mul1		Add2		

② 第10周期

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk	A
Load1	0						
Load2	0						
Add1	1	ADD.D	R(F2)	R(F6)			
Add2	1	SUB.D		R(F2)	Mul1		
Mul1	1	MUL.D	R(F2)	R(F6)			
Mul2							



	F_0	F_2	F_4	F_6	F_8	...	F_{30}
Q_i			Add1		Add2		

③ 第15周期

	Busy	Op	V_j	V_k	Q_j	Q_k	A
Load1							
Load2							
Add1							
Add2	1	SUB.D		$R(F_2)$	Mul1		
Mul1	1	MUL.D	$R(F_2)$	$R(F_6)$			
Mul2							

	F_0	F_2	F_4	F_6	F_8	...	F_{30}
Q_i			Add1		Add2		

5. Tomasulo 更快

因为 ① Tomasulo 通过寄存器重命名解决 WAR 和 WAW, 而记分牌通过 stall 和延迟发射

② Tomasulo 采用操作数一旦就绪立刻取反的方法, 合并了流出和取操作数 2 步

1 00

